

공업수학 I (Engineering Mathematics I)

이화여자대학교 · 기계공학과 · 2020-W · MEE452 003 · 3학점

담당교원: 정강민 (연구교수) · faculty58@staff.ewha.ac.kr · 학생면담 화·목 13:00-15:00

시간표: 목, 수 10:00~11:15 · **강의실:** 포스코관 125호 · **대상:** 1학년 이상

교과목 소개. 공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

교과목 학습목표. 상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

평가기준. 중간고사 33%, 기말고사 36%, 과제 19%, 출석 12% (상대평가 II형)

주간 학습계획. 1주:1계 미분방정식 / 2주:분리형·완전미분방정식 / 3주:1계 선형미분방정식의 응용 / 4주:2계 선형미분방정식 / 5주:상수계수 동차방정식 / 6주:비동차방정식과 특수해 / 7주:진동 문제 응용 / 8주:중간고사 / 9주:라플라스 변환의 정의 / 10주:라플라스 변환의 성질 / 11주:역변환과 미분방정식 응용 / 12주:단위계단함수와 임펄스 / 13주:연립미분방정식 / 14주:급수해법 / 15주:베셀·르장드르 함수 개요 / 16주:기말고사

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.